

- 7) a) Determinar a transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(-1, 1) = (3, 2, 1)$ e $T(0, 1) = (1, 1, 0)$.
- b) Encontrar $v \in \mathbb{R}^2$ tal que $T(v) = (-2, 1, -3)$.
- 8) a) Determinar a transformação linear $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(1, -1, 0) = (1, 1)$, $T(0, 1, 1) = (2, 2)$ e $T(0, 0, 1) = (3, 3)$.
- b) Achar $T(1, 0, 0)$ e $T(0, 1, 0)$.
- 9) Seja $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ uma transformação linear definida por $T(1, 1, 1) = (1, 2)$, $T(1, 1, 0) = (2, 3)$ e $T(1, 0, 0) = (3, 4)$.
- a) Determinar $T(x, y, z)$.
- b) Determinar $v \in \mathbb{R}^3$ tal que $T(v) = (-3, -2)$.
- c) Determinar $v \in \mathbb{R}^3$ tal que $T(v) = (0, 0)$.
- 10) Seja T o operador linear no $\mathbb{R}^3$ tal que $T(1, 0, 0) = (0, 2, 0)$, $T(0, 1, 0) = (0, 0, -2)$ e $T(0, 0, 1) = (-1, 0, 3)$. Determinar $T(x, y, z)$ e o vetor $v \in \mathbb{R}^3$ tal que $T(v) = (5, 4, -9)$.
- 11) Determinar a transformação linear $T: P_2 \longrightarrow P_2$ tal que $T(1) = x$, $T(x) = 1 - x^2$ e $T(x^2) = x + 2x^2$.
- 12) Seja o operador linear
- $$T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x, y) = (2x + y, 4x + 2y).$$
- Quais dos seguintes vetores pertencem a $N(T)$?
- a) $(1, -2)$ b) $(2, -3)$ c) $(-3, 6)$
- 13) Para o mesmo operador linear do exercício anterior, verificar quais dos vetores pertencem a $\text{Im}(T)$.
- a) $(2, 4)$ b) $(-\frac{1}{2}, -1)$ c) $(-1, 3)$

Nos problemas 14 a 21 são apresentadas transformações lineares. Para cada uma delas:

- a) Determinar o núcleo, uma base para esse subespaço e sua dimensão. T é injetora? Justificar.
- b) Determinar a imagem, uma base para esse subespaço e sua dimensão. T é sobrejetora? Justificar.

$$14) T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (3x - y, -3x + y)$$

$$15) T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y) = (x + y, x, 2y)$$

$$16) T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (x - 2y, x + y)$$

$$17) T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y, z) = (x + 2y - z, 2x - y + z)$$

$$18) T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y, z) = (x - y - 2z, -x + 2y + z, x - 3z)$$

$$19) T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y, z) = (x - 3y, x - z, z - x)$$

$$20) T: P_1 \longrightarrow \mathbb{R}^3, T(at + b) = (a, 2a, a - b)$$

$$21) T: M(2, 2) \longrightarrow \mathbb{R}^2, T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a - b, a + b)$$

$$22) \text{ Seja a transformação linear } T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \text{ tal que } T(-2, 3) = (-1, 0, 1) \text{ e } T(1, -2) = (0, -1, 0).$$

$$a) \text{ Determinar } T(x, y).$$

$$b) \text{ Determinar } N(T) \text{ e } \text{Im}(T).$$

$$c) T \text{ é injetora? É sobrejetora?}$$

$$23) \text{ Seja } T: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \text{ a transformação linear tal que } T(e_1) = (1, -2, 1), T(e_2) = (-1, 0, -1), T(e_3) = (0, -1, 2) \text{ e } T(e_4) = (1, -3, 1), \text{ sendo } \{e_1, e_2, e_3, e_4\} \text{ a base canônica do } \mathbb{R}^4.$$

$$a) \text{ Determinar o núcleo e a imagem de } T.$$

$$b) \text{ Determinar bases para o núcleo e para a imagem.}$$

$$c) \text{ Verificar o Teorema da Dimensão.}$$

- 24) Encontrar um operador linear $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ cujo núcleo é gerado por $(1, 2, -1)$ e $(1, -1, 0)$.
- 25) Encontrar uma transformação linear $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $N(T) = [(1, 0, -1)]$.
- 26) Encontrar uma transformação linear $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ cuja imagem é gerada por $(1, 3, -1, 2)$ e $(2, 0, 1, -1)$.
- 27) Consideremos a transformação linear $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y, z) = (2x + y - z, x + 2y)$ e as bases $A = \{(1, 0, 0), (2, -1, 0), (0, 1, 1)\}$ do $\mathbb{R}^3$ e $B = \{(-1, 1), (0, 1)\}$ do $\mathbb{R}^2$. Determinar a matriz $[T]_B^A$.
- 28) Seja a transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y) = (2x - y, x + 3y, -2y)$ e as bases $A = \{(-1, 1), (2, 1)\}$ e $B = \{(0, 0, 1), (0, 1, -1), (1, 1, 0)\}$. Determinar $[T]_B^A$. Qual a matriz $[T]_C^A$, onde C é a base canônica do $\mathbb{R}^3$?
- 29) Sabendo que a matriz de uma transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ nas bases $A = \{(-1, 1), (1, 0)\}$ do $\mathbb{R}^2$ e $B = \{(1, 1, -1), (2, 1, 0), (3, 0, 1)\}$ e do $\mathbb{R}^3$ é:

$$[T]_B^A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

encontrar a expressão de $T(x, y)$ e a matriz $[T]$.

30) Seja

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

a matriz canônica de uma transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$. Se $T(v) = (2, 4, -2)$, calcular v .

31) Seja $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ uma transformação linear com matriz

$$[T]_{B'}^B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

para $B = \{e_1, e_2\}$, base canônica do $\mathbb{R}^2$, e $B' = \{(1, 0, 1), (-2, 0, 1), (0, 1, 0)\}$, base do $\mathbb{R}^3$. Qual a imagem do vetor $(2, -3)$ pela T ?

32) Seja $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$[T]_{B_2}^{B_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

sendo $B_1 = \{(0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1)\}$ e $B_2 = \{(-1, 0), (0, -1)\}$ bases do $\mathbb{R}^3$ e do $\mathbb{R}^2$, respectivamente.

a) Encontrar a expressão de $T(x, y, z)$.

b) Determinar $\text{Im}(T)$ e uma base para esse subespaço.

c) Determinar $N(T)$ e uma base para esse subespaço.

d) T é injetora? T é sobrejetora? Justificar.

33) Consideremos o operador linear

$$T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \longmapsto (x + 2y, x - y)$$

e as bases $A = \{(-1, 1), (1, 0)\}$, $B = \{(2, -1), (-1, 1)\}$ e C canônica.

Determinar $[T]_A$, $[T]_B$, $[T]_C$.

- 34) A matriz de $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ relativa à base $B = \{v_1, v_2\}$, sendo $v_1 = (1, 1)$ e $v_2 = (3, 2)$, é:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

- a) Determinar $T(v_1)_B$ e $T(v_2)_B$.
- b) Determinar $T(v_1)$ e $T(v_2)$.
- c) Calcular $T(x, y)$.
- 35) Mostrar que a matriz do operador linear identidade

$$I: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

$$v \longmapsto v$$

em uma base qualquer, é a matriz identidade $n \times n$.

- 36) Seja $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por:

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

Determinar os vetores u , v e w tais que:

- a) $T(u) = u$.
- b) $T(v) = 2v$.
- c) $T(w) = (4, 4)$.

37) Seja T o operador linear dado pela matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

a) Calcular $N(T)$ e $\dim N(T)$.

b) Calcular $\text{Im}(T)$ e $\dim \text{Im}(T)$.

38) Seja o espaço vetorial $V = M(2, 2)$ e a transformação linear

$$T: V \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = (a + b, c - d, 2a)$$

a) Mostrar que T é linear.

b) Determinar $[T]_B^A$ sendo A e B as bases canônicas de $M(2, 2)$ e $\mathbb{R}^3$, respectivamente.

c) Calcular $v \in V$ tal que $T(v) = (3, -2, 4)$.

d) Determinar $N(T)$.

39) Sejam $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow M(2, 2)$ uma transformação linear e α e β as bases canônicas de $\mathbb{R}^2$ e $M(2, 2)$, respectivamente. Sabendo que

$$[F]_{\beta}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix},$$

determinar:

a) $F(1, 0)$

b) $F(0, 1)$

c) $F(2, 3)$

d) $F(x, y)$

e) (a, b) tal que:

$$F(a, b) = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

40) Sejam as transformações lineares

$$T_1: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad T(x, y) = (x - y, 2x + y, -2x)$$

e

$$T_2: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad T_2(x, y) = (2x - y, x - 3y, y).$$

Determinar as seguintes transformações lineares de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^3$:

a) $T_1 - T_2$.

b) $3T_1 - 2T_2$.

41) Consideremos as transformações lineares S e T de $\mathbb{R}^3$ em $\mathbb{R}^2$ definidas por $S(x, y, z) = (2x - y, 3x - 2y + z)$ e $T(x, y, z) = (x + y - z, y - 2z)$.

a) Determinar o núcleo da transformação linear $S + T$.

b) Encontrar a matriz canônica de $3S - 4T$.

42) Sejam S e T operadores lineares de $\mathbb{R}^2$ definidos por $S(x, y) = (x - 2y, y)$ e $T(x, y) = (2x, -y)$. Determinar:

a) $S + T$ d) $S \circ T$

b) $T - S$ e) $T \circ S$

c) $2S + 4T$ f) $S \circ S$

43) Seja a transformação linear:

$$S: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4, \quad S(x, y, z) = (x + y, z, x - y, y + z)$$

a) Calcular $(S \circ T)(x, y)$ se

$$T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y) \longmapsto (2x + y, x - y, x - 3y)$$

b) Determinar a matriz canônica de $S \circ T$ e mostrar que ela é o produto da matriz canônica de S pela matriz canônica de T .

44) As transformações $S: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ e $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ são tais que $S(x, y) = (y, x - y, 2x + 2y)$ e $T(x, y, z) = (x, y)$.

a) Sendo $B = \{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (1, 0, 0)\}$ uma base do $\mathbb{R}^3$, determinar a matriz $[S \circ T]_B$.

b) Determinar $[T \circ S]_{B'}$ e $[T \circ S]_{B''}$, sendo $B' = \{(1, 1), (0, -1)\}$ e B'' a base canônica.

45) Sendo S e T operadores lineares do $\mathbb{R}^3$ definidos por $S(x, y, z) = (x, 2y, x - y)$ e $T(x, y, z) = (x - z, y, z)$, determinar:

a) $[S \circ T]$.

b) $[T \circ S]$.

- 46) Os pontos $A(2, -1)$ e $B(-1, 4)$ são vértices consecutivos de um quadrado. Calcular os outros dois vértices, utilizando a matriz-rotação.
- 47) Os pontos $A(-1, -1)$, $B(4, 1)$ e $C(a, b)$ são vértices de um triângulo retângulo isósceles, reto em A . Determinar o vértice C fazendo uso da matriz-rotação.
- 48) Em um triângulo ABC , os ângulos B e C medem 75° cada. Sendo $A(1, 1)$ e $B(-1, 5)$, determinar o vértice C .
- 49) Determinar, em cada caso, a matriz da transformação linear de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ que representa a sequência de transformações dadas:
- a) Reflexão em torno do eixo dos y , seguida de um cisalhamento de fator 5 na direção horizontal.
 - b) Rotação de 30° no sentido horário, seguida de uma duplicação dos módulos e inversão dos sentidos.
 - c) Rotação de 60° , seguida de uma reflexão em relação ao eixo dos y .
 - d) Rotação de um ângulo θ , seguida de uma reflexão na origem.
 - e) Reflexão em torno da reta $y = -x$, seguida de uma dilatação de fator 2 na direção Ox e, finalmente, um cisalhamento de fator 3 na direção vertical.
- 50) O vetor $v = (3, 2)$ experimenta seqüencialmente:
- 1) Uma reflexão em torno da reta $y = x$;
 - 2) Um cisalhamento horizontal de fator 2;
 - 3) Uma contração na direção Oy de fator $\frac{1}{3}$;
 - 4) Uma rotação de 90° no sentido anti-horário.
- a) Calcular o vetor resultante dessa sequência de operações.
 - b) Encontrar a expressão da transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ que representa a composta das quatro operações.
 - c) Determinar a matriz canônica da composta das operações.